

C09 — Warsztat projektu: od scenariusza do dwóch małych analiz

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z09 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C09	2
Od problemu instytucji do pytania badawczego	2
Projekt jako dziesięć zadań CHALLENGE	3
Przebieg spotkania	4
LEARN 1: Od problemu do dwóch estymand	5
Z problemu dwa pytania	5
Estymanda porządkuje plan	6
Hipoteza, przewidywanie i eksploracja	6
LEARN 2: Populacja, rama doboru i pomiar	7
Pomiar deklaracji i pomiar obserwacyjny	7
Kwestionariusz odpowiada planowi	8
LEARN 3: Dane, manifest i tożsamość wariantu	9
Reguły danych zapisuje się przed wynikiem	10
LEARN 4: Pierwszy opis i plan dwóch analiz	11
Nazwa techniczna a znaczenie pomiaru	13
LEARN 5: Wybór scenariusza i literatura	13
Literatura potrzebna do uzasadnienia	15
CHALLENGE — pierwsza karta własnego projektu	15
CHALLENGE 1: Scenariusz, problem i pochodzenie danych	15
CHALLENGE 2: Dwa pytania, estymandy i hipotezy	17
CHALLENGE 3: Populacja, rekrutacja i pomiar	18
CHALLENGE 4: Reguły przygotowania i liczebności	19
CHALLENGE 5: Pierwszy opis i plan analiz	21
Zapis i oddanie	22
Co jest oceniane	22
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	23
Liczebność i selekcja	23
Precyzja w planie	24
Próg praktycznej ważności	25
Inne scenariusze: to samo rozumowanie przy innych danych	26

Portal uczelni (S05): czas i przejrzystość	26
Repozytorium uczelni (S03): szkolenie i deklarowana znajomość zasad	26
Informacja miejska (S16): wiele kanałów i sprzeczne komunikaty	26
Krytyczna ocena propozycji narzędzia SI	26

Po spotkaniu

26

Początek pracy na ćwiczeniu C09

Otwórz RStudio. Pakiet kursu **badaniaZI** jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C09", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy wspólny przykład kursu (scenariusz S02, ID demo001) i przygotowuje własny wariant danych po regułach ćwiczeń C02–C04: usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak, odwrócenie pozycji 3 i indeks przy co najmniej 5 z 6 ważnych pozycji. Skrypt wyświetla karty planu, tabele liczebności i wykresy oraz zawiera demonstracje selekcji i precyzji.

Od problemu instytucji do pytania badawczego

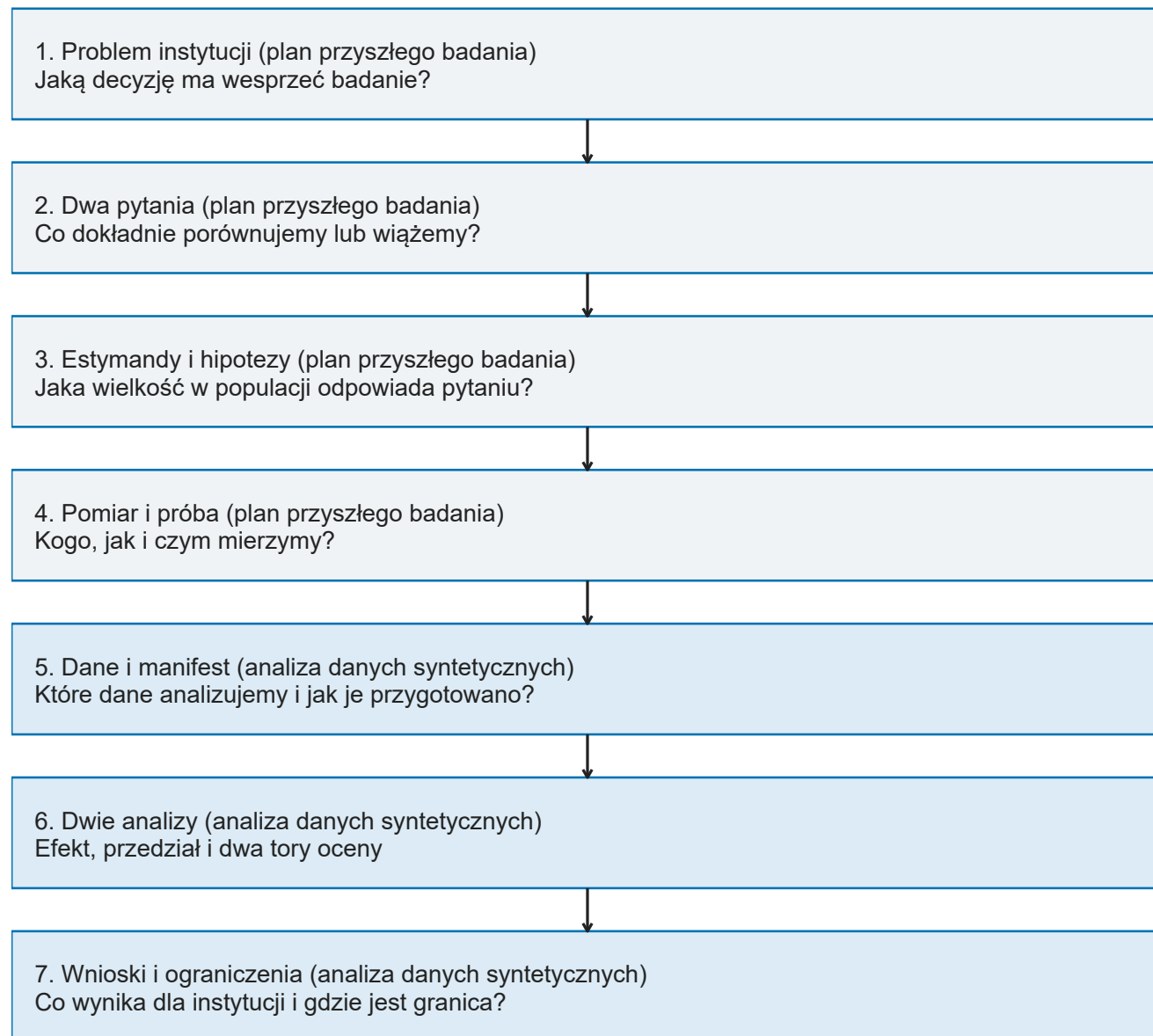
Biblioteka słyszy, że nowi użytkownicy mają trudności z katalogiem. Dyrekcja rozważa trzy odpowiedzi: szkolenie, zmianę opisów filtrów i rozbudowę pomocy w katalogu. Każda odpowiedź zakłada inny mechanizm problemu — brak umiejętności, niejasny interfejs albo brak wsparcia w chwili wyszukiwania — więc wybór rozwiązania wymaga ustalenia mechanizmu, a ustalenie mechanizmu wymaga pytań, na które dane potrafią odpowiedzieć.

Trzy wskaźniki odpowiadają na trzy różne pytania. Różnica ocen katalogu opisuje, jak grupy deklarują użyteczność; różnica odsetka znalezionych dokumentów opisuje wynik jednego zadania; czas łączy trudność interfejsu ze starannością i tempem pracy użytkownika. Plan projektu dobiera wskaźniki do pytania i nazywa zakres każdego z nich.

Na ćwiczeniu C09 powstaje plan indywidualnego projektu ilościowego. Wybierasz jeden z dwudziestu scenariuszy — od katalogu biblioteki przez portal uczelni, repozytorium i archiwum po informację miejską — i planujesz rzeczywiste badanie użytkowników usługi. Analiza obejmuje własny wariant danych syntetycznych: generator tworzy go z Twojego ID i kodu scenariusza, a plan opisuje badanie, które instytucja mogłaby przeprowadzić.

```
tok <- pokaz_wykres(etapy_projektu())
print(tok)
```

Tok projektu: plan badania i analiza wariantu



Rysunek 1: Tok projektu w siedmiu etapach, od góry do dołu. Etapy 1–4 (jaśniejsze tło) tworzą plan przyszłego badania: problem, dwa pytania, estymandy z hipotezami oraz pomiar i próbę. Etapy 5–7 (tło niebieskie) należą do analizy wariantu syntetycznego: dane z manifestem, dwie analizy oraz wnioski z ograniczeniami.

Wykres „Tok projektu: plan badania i analiza wariantu” przedstawia siedem etapów: etapy 1–4 należą do planu przyszłego badania, a etapy 5–7 — do analizy wariantu syntetycznego. Zadanie Z09 obejmuje etapy 1–5 i pierwszy opis danych; zadanie Z10 na ćwiczeniu C10 obejmuje etapy 6–7.

Projekt jako dziesięć zadań CHALLENGE

Projekt końcowy składa się z dziesięciu akapitów pisanych w zadaniach CHALLENGE i jednego pola uzupełnianego w raporcie. Pięć akapitów powstaje na ćwiczeniu C09 w zadaniu Z09 (plan i pierwszy opis danych), pięć — na ćwiczeniu C10 w zadaniu Z10 (dwie analizy, wnioski i rekomendacja). Po C10

funkcja `przygotuj_raport()` przenosi dziesięć akapitów do pliku `raport.Rmd`, w którym gotowe bloki R tworzą tabele i wykresy. Każdy blok R jest gotowy: praca nad projektem obejmuje wybór scenariusza, uruchamianie bloków i pisanie akapitów.

```
mapa <- mapa_projektu()
print(mapa)
```

Raport projektu: jedenaście pól i ich źródła

Pole	Rozdział raportu	Akapit źródłowy
P01	1. Problem informacyjny i cel	Z09 S01
P02	2. Pytania, estymandy i plan analiz	Z09 S02
P03	3. Populacja, rekrutacja i operacjonalizacja	Z09 S03
P04	4. Dane i reguły przygotowania	Z09 S04
P05	4. Dane i reguły przygotowania	Z10 S01
P06	5. Opis próby i pomiarów	Z09 S05
P07	6. Pierwsza analiza	Z10 S02
P08	7. Druga analiza	Z10 S03
P09	8. Wnioski i ograniczenia	Z10 S04
P10	8. Rekomendacja	Z10 S05
P11	9. Źródła i odtworzenie	nowe pole raportu

Tabela „Raport projektu: jedenaście pól i ich źródła” przypisuje polom P01–P10 akapity S01–S05 zadań Z09 i Z10; pole P11 (bibliografia i zakres wsparcia narzędzi SI) powstaje w raporcie. Akapit z CHALLENGE 1 na C09 staje się więc rozdziałem 1 raportu, a akapit z CHALLENGE 5 — rozdziałem 5. Raport dopracowuje te same akapity w jeden tekst.

```
ocena <- ocena_projektu()
print(ocena)
```

Projekt końcowy: 100 punktów

Kryterium	Pola	Punkty
A01 Problem, pytania, plan próby	P01–P03	15
A02 Pomiar i indeks	P03	15
A03 Przygotowanie danych	P04–P05	15
A04 Opis próby i wykresy	P06	10
A05 Dwie analizy	P02, P07–P08	20
A06 Wnioski i rekomendacja	P09–P10	15
A07 Odtwarzalność i źródła	P11 i pliki pracy	10

Tabela „Projekt końcowy: 100 punktów” łączy siedem kryteriów oceny projektu z polami raportu: plan i pytania 15 punktów, pomiar 15, przygotowanie danych 15, opis próby 10, dwie analizy 20, wnioski i rekomendacja 15, odtwarzalność i źródła 10. Akapity Z09 dostarczają podstawy kryteriów A01–A04, a akapity Z10 — kryteriów A03, A05 i A06.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć zadań CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. W LEARN czytasz plan i dane wspólnego przykładu S02. W CHALLENGE wybierasz scenariusz, uruchamiasz własny wariant i piszesz pięć akapitów pod wynikami, poza blokiem R. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórcie i pozostają poza oceną.

Bloki LEARN kończą się **wzorcem zapisu** — przykładowym zdaniem według standardu APA (*Publication Manual of the American Psychological Association*, 7. wydanie, 2020): symbol statystyczny kursywą, przedział w nawiasie kwadratowym, przecinek jako separator dziesiętny. Na ćwiczeniu C09 wzorce doty-

czą części metodycznej raportu: pytań i hipotez, próby i pomiaru, przygotowania danych, opisu grup i źródeł.

LEARN 1: Od problemu do dwóch estymand

Projekt rozdziela trzy poziomy opis. Każdy poziom ma własny rodzaj twierdzenia i własne uzasadnienie.

Problem instytucji. Część odbiorców nie odnajduje dokumentu albo rezygnuje z usługi. Problem obejmuje osoby, zadanie, system i warunki dostępu, więc jego pełne rozpoznanie może wymagać kilku badań.

Projekt badania. Plan określa populację, rekrutację, standaryzowane zadanie, pomiar deklaracji i obserwację. Na poziomie projektu uzasadnia się operacjonalizację i ograniczenia: jakie dane instytucja musiałaby zebrać, aby rozważyć problem.

Analiza dydaktyczna. Generator dostarcza syntetyczne odpowiedzi do ćwiczenia statystyki. Analiza opisuje zbiór syntetyczny, szacuje efekty i niepewność procedur, a jej wyniki opisują dane syntetyczne scenariusza.

Trzy zdania ilustrują trzy poziomy: „biblioteka ma problem z filtrowaniem” jest twierdzeniem o instytucji, „badanie sprawdziłoby zrozumiałość nazw filtrów” — planem, a „w syntetycznej próbie średnia odpowiedź na pozycję 2 wyniosła 3,4” — opisem demonstracji. Plik ćwiczeniowy uzasadnia wyłącznie trzecie zdanie. Poprawny zapis metodyczny brzmi: „zaplanowano badanie użytkowników katalogu; tok analizy przeprowadzono na syntetycznych danych scenariusza S02”, a informacja o danych syntetycznych stoi na początku raportu.

Źródła z nauki o informacji uzasadniają sens pytania i pojęć: Wilson (1999) osadza pojedynczy wskaźnik w szerszym zachowaniu informacyjnym, Kuhlthau (1991) opisuje proces poszukiwania, Hargittai (2002) — pomiar umiejętności przez obserwację działań obok samoopisu, a Vial (2019) — zmianę organizacyjną związaną z technologią. Lokalny wynik o konkretnej instytucji wymaga lokalnego badania.

Z problemu dwa pytania

Pytanie „Czy katalog jest dobry?” pozostawia otwarte cztery elementy: odbiorcę, zadanie, wskaźnik i kryterium. Plan „wykonam test t, korelację i chi-kwadrat” zaczyna od procedur. Dobre pytanie wskazuje odbiorcę, zadanie, wskaźnik i porównanie, a procedury dobiera się do pytań.

W scenariuszu S02 pierwsze pytanie dotyczy różnicy średniego indeksu deklarowanej użyteczności katalogu między nowymi i doświadczonymi użytkownikami, drugie — różnicy odsetka osób, które znalazły wskazany dokument. Pierwsze pytanie opiera się na deklaracji złożonej z sześciu pozycji, drugie na obserwacji wykonania zadania.

```
karta <- karta_pytan_do_odczytu()
print(karta)
```

Karta pytań S02

Element	Pytanie 1	Pytanie 2
Pytanie	O ile ocena katalogu nowych różni się od oceny doświadczonych?	O ile odsetek znalezionych dokumentów u nowych różni się od odsetka u doświadczonych?
Pomiar	Indeks użyteczności katalogu (deklaracja, 1–5)	Znalezienie wskazanego dokumentu (obserwacja, 0/1)
Kolejność grup	nowi minus doświadczeni	nowi minus doświadczeni
Estymanda	różnica średnich indeksu w populacji	różnica odsetków kodu 1 w populacji
Jednostka efektu	punkty indeksu	punkty procentowe
Liczebność	ważny indeks i grupa	ważna wartość 0/1 i grupa

Element	Pytanie 1	Pytanie 2
Tor klasyczny	test Welcha i CI różnicy	chi-kwadrat albo Fisher i CI różnicy odsetków
Tor losowany	tasowanie etykiet grup	tabele przy stałych marginesach

Tabela „Karta pytań S02” zestawia dwa pytania w ośmiu wierszach: pytanie, pomiar, kolejność grup, estymandę, jednostkę efektu, liczebność i dwa tory oceny. Test Welcha i tasowanie etykiet to dwa tory pierwszego pytania; test chi-kwadrat i tabele Monte Carlo — dwa tory drugiego pytania. Projekt obejmuje więc dwie analizy, każdą z dwoma torami.

Kryterium podziału na grupy ustala protokół przed rekrutacją: miesiące korzystania, liczba sesji albo samookreślenie. Populację docelową nazywa się konkretnie, np. „osoby uprawnione do korzystania z katalogu w semestrze zimowym 2026/27”.

Pytanie pasuje do danych. Pytanie o poprawę po szkoleniu wymaga pomiaru przed szkoleniem i po nim, a pytanie o przebieg wyszukiwania — zapisu kolejnych kroków. Zbiór projektu zawiera dwie grupy obserwowane raz, łączny czas i wynik zadania, więc właściwe są pytania o różnicę grup i o związek dwóch pomiarów.

Estymanda porządkuje plan

Estymanda to wielkość w populacji, o której badanie ma dostarczyć informacji. Dla pierwszego pytania:

$$\Delta_{\mu} = \mu_{\text{nowi}} - \mu_{\text{doświadczeni}}.$$

Symbol μ_{nowi} oznacza średni indeks wszystkich nowych użytkowników populacji, a różnica Δ_{μ} ma jednostkę punktów indeksu. Kolejność „nowi minus doświadczeni” nadaje znakowi znaczenie: ujemna estymata oznacza niższą średnią nowych.

Dla drugiego pytania:

$$\Delta_{\pi} = \pi_{\text{nowi}} - \pi_{\text{doświadczeni}},$$

gdzie π_g oznacza odsetek osób z kodem 1 (znaleziony dokument) w grupie g populacji. Różnica proporcji leży między -1 a 1 ; po pomnożeniu przez 100 jej jednostką są punkty procentowe. V Craméra opisuje natężenie związku, a kierunek i wielkość różnicy podaje Δ_{π} .

W scenariuszu korelacyjnym estymandą jest korelacja rang ρ_S indeksu z czasem albo z częstością korzystania w populacji. Częstość korzystania ma skalę porządkową: odstęp między „rzadko” i „czasami” może różnić się od odstepu między „często” i „bardzo często”, co uzasadnia korelację rang Spearmana.

Estymator to reguła obliczenia, np. różnica średnich w próbie; estymata — liczba otrzymana z tej reguły, np. $-0,438$ punktu; statystyka testowa odnosi estymatę do modelu zerowego, np. t Welcha. Raport rozróżnia estymator, estymatę i statystykę testową.

Zakres estymandy wynika z definicji osób. „Średni czas użytkowników” i „średni czas osób, które znalazły dokument” to dwie estymandy: wykluczenie porażek zmienia pytanie i wymaga jawnej decyzji w planie. Indeks liczony przy co najmniej pięciu odpowiedziach dotyczy osób z pięcioma lub sześcioma ważnymi pozycjami; reguła jest jawna, a możliwa selekcja osób z pełniejszymi odpowiedziami pozostaje ograniczeniem.

Hipoteza, przewidywanie i eksploracja

Hipoteza zerowa pierwszego pytania to $H_0: \Delta_{\mu} = 0$. Hipoteza kierunkowa, np. niższa ocena nowych, wymaga argumentu z teorii albo wcześniejszego badania, sformułowanego przed analizą. Rodzaj testu

ustala plan: test dwustronny odpowiada pytaniu o różnicę w obu kierunkach, a test jednostronny wymaga zapisanego wcześniej uzasadnienia kierunku i opisu konsekwencji wyniku przeciwnego.

Analiza eksploracyjna jest dozwolonym sposobem uczenia się o danych pod warunkiem nazwania jej eksploracyjną; wzorzec odkryty w eksploracji jest hipotezą dla nowego badania. Wyniki S02 są znane z wcześniejszych ćwiczeń, więc plan oddziela uzasadnienie merytoryczne od obserwacji dydaktycznych z ćwiczeń C06–C08, a decyzje dla własnego wariantu zapisuje się przed odczytem testów na C10.

Plan „porównam wszystkie zmienne i napiszę hipotezę dla tej, która ma $p < 0,05$ ” wybiera hipotezę po wyniku. Poprawny plan określa pytanie główne, wynik i metodę przed analizą, a dodatkowe przeglądy oznacza jako eksplorację z uwzględnieniem liczby wykonanych testów.

Wzorzec zapisu pytań i hipotez (APA).

Pierwsze pytanie badawcze dotyczy różnicy średniego indeksu użyteczności katalogu (skala 1–5) między nowymi a doświadczonymi użytkownikami. Estymandą jest różnica średnich w populacji, $\Delta_\mu = \mu_{\text{nowi}} - \mu_{\text{doświadczeni}}$, wyrażona w punktach indeksu; hipotezę zerową $H_0: \Delta_\mu = 0$ weryfikuje dwustronny test t Welcha z 95% przedziałem ufności oraz test permutacyjny. Drugie pytanie dotyczy różnicy odsetka osób, które znalazły wskazany dokument, $\Delta_\pi = \pi_{\text{nowi}} - \pi_{\text{doświadczeni}}$, w punktach procentowych, przy hipotezie zerowej niezależności grupy i wyniku zadania.

LEARN 2: Populacja, rama doboru i pomiar

Populacja docelowa to zbiór osób, których dotyczy wnioszek; rama doboru — wykaz lub kanał dotarcia do nich; próba zrealizowana — osoby, które rzeczywiście wzięły udział. Trzy zbiory zwykle się różnią, a plan opisuje każdy z nich.

Kanał rekrutacji wyznacza, kto trafia do próby. Zaproszenie na ekranie katalogu dociera do aktywnych użytkowników, a osoby, które zrezygnowały z katalogu, pozostają poza ramą. Zaproszenie przy stanowisku pomocy nadreprezentuje osoby z problemami, a newsletter — osoby zainteresowane ofertą. Próba losowa wymaga opisu ramy i mechanizmu losowania.

Jednostką analizy w projekcie jest osoba z jednym zadaniem. Pięć prób jednej osoby to pięć pomiarów jednej jednostki; projekt z powtarzanymi próbami wymaga agregacji albo analizy pomiarów zależnych.

Większa liczba odpowiedzi zmniejsza niepewność losową, a osoby pominięte przez rekrutację pozostają pominięte. Plan nazywa mechanizm pominięcia i jego możliwy wpływ na wynik. Rozwinięcie „Liczebność i selekcja” pokazuje mechanizm selekcji na liczbach: te same średnie grup dają średnią całości 3,3 w populacji i 3,8 wśród odpowiadających.

Pomiar deklaracji i pomiar obserwacyjny

Opis zmiennej podaje konstrukt, definicję operacyjną, skalę, zakres, kod braku i sposób uzyskania. Zapis „kompetencje cyfrowe — skala 1–5” pozostawia otwarte, czy odpowiedzi dotyczą działania, wiedzy, czy poczucia sprawności; zapis „deklarowana łatwość znalezienia lokalizacji dokumentu w tym katalogu, 1–5” zamyka to pytanie.

W S02 sześć pozycji dotyczy użyteczności katalogu. Pozycja 3 („Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.”) ma odwrotny kierunek: wysoka odpowiedź oznacza niską użyteczność. Po odwróceniu 6 — x wszystkie pozycje mają wspólny kierunek, a indeks jest średnią przy co najmniej pięciu ważnych odpowiedziach.

Indeks jest roboczym narzędziem dydaktycznym. Walidacja wymaga argumentu, że treść pozycji i sposób odpowiadania pasują do konstruktów i do planowanego użycia wyniku; wysoka zgodność pozycji opisuje rzetelność, a trafność wymaga odrębnego argumentu o znaczeniu wyniku.

Obserwowany wynik zadania wymaga kryterium. Opis „znalazł informację” obejmuje trzy możliwe kryteria: otwarcie strony, wskazanie właściwego dokumentu albo wskazanie lokalizacji i warunków dostępu. Różne kryteria dają różne odsetki, więc kryterium ustala się przed pomiarem.

```
protokol <- protokol_do_odczytu()
print(protokol)
```

Protokół obserwacji w planowanym badaniu S02

Element	Treść
Start pomiaru czasu	po odczytaniu instrukcji zadania
Koniec pomiaru czasu	zgłoszenie wyniku albo zakończenie próby
Kryterium kodu 1	wskazany właściwy dokument i jego lokalizacja lub dostęp
Pomoc	zapis rodzaju i momentu pomocy obserwatora
Przerwanie próby	oddzielny kod przerwania; kod 0 oznacza zakończenie bez poprawnego wskazania
Limit czasu	ustalony przed badaniem; wynik przy limicie oznacza czas co najmniej równy limitowi
Warunki	urządzenie i przeglądarka odnotowane dla każdej osoby
Jednostka analizy	osoba z jednym zadaniem

Karta „Protokół obserwacji w planowanym badaniu S02” zawiera propozycję protokołu przyszłego badania w ośmiu wierszach: start i koniec pomiaru czasu, kryterium kodu 1, pomoc, przerwanie próby, limit czasu, warunki i jednostkę analizy. Standaryzacja startu, końca i pomocy chroni przed różnicami, które powstają z procedury, a zostałyby przypisane użytkownikom.

Limit czasu oddziela czas ukończenia od informacji „zadanie trwało co najmniej do limitu”. Wartość 15 przy limicie 15 minut oznacza czas co najmniej 15 minut, czyli obserwację cenzurowaną (ćwiczenie C03); czasy 8 i 12 minut są czasami ukończenia.

Kwestionariusz odpowiada planowi

Pozycja kwestionariusza wskazuje obiekt i okres odniesienia. Pozycja „Zwykle dobrze radzę sobie z informacją” dotyczy ogólnej pewności siebie, a pozycja „Potrafię znaleźć lokalizację dokumentu w tym katalogu” — jednej funkcji konkretnego systemu. Pytanie o dwie treści, np. „filtry i komunikaty są jasne”, łączy dwie oceny; osobne pozycje wskazują element do poprawy.

Pozycja odwrócona wymaga prostego języka, bo podwójne przeczenie zwiększa trudność zdania; jasność pozycji odwróconej sprawdza pilotaż. Pytanie wielokrotnego wyboru o kanały kontaktu ma własną logikę: cztery zera oznaczają ważną odpowiedź bez wskazań, a cztery braki — pominięcie pytania; odsetki wskazań liczone względem osób mogą sumować się powyżej 100%.

Projekt zachowuje wspólny schemat sześciu pozycji i dwóch grup. Opis pomiaru zachowuje treść kolumn ze słownika scenariusza, a własny pomysł na inne narzędzie opisuje się jako kierunek dalszego badania. Pilotaż, w którym przyszli uczestnicy komentują instrukcję i pozycje, opisuje się jako plan, np. sprawdzenie zrozumienia kategorii „nowy”, końca zadania i pozycji odwróconej.

Wzorzec zapisu próby i pomiaru (APA).

Populację docelową stanowią osoby uprawnione do korzystania z katalogu biblioteki w semestrze zimowym 2026/27. Uczestnicy zostaną zaproszeni przez ekran katalogu i przez newsletter; kanał ekranowy pomija osoby, które zrezygnowały z katalogu, co ogranicza wniosek do aktywnych użytkowników. Deklarowaną użyteczność zmierzy sześć pozycji na skali od 1 (*zdecydowanie nie*) do 5 (*zdecydowanie tak*), np. „Nazwy filtrów są dla mnie zrozumiałe”, a wynik zadania (0/1) zarejestruje obserwator według kryterium wskazania właściwej publikacji i jej lokalizacji.

LEARN 3: Dane, manifest i tożsamość wariantu

Manifest zapisuje pochodzenie wariantu: ID, scenariusz, rocznik, wersję generatora, klucz wariantu, hash danych, liczbę rekordów i wersję R. Manifest identyfikuje analizowane dane, a jakość pomiaru i reprezentatywność ocenia plan badania.

Trzy pojęcia techniczne służą identyfikacji. **Hash** danych (skrót kryptograficzny SHA-256) to ciąg 64 znaków obliczony z zawartości danych: zmiana jednej wartości zmienia cały ciąg, więc zgodny hash potwierdza te same dane niezależnie od nazwy pliku i folderu. **Klucz wariantu** to hash obliczony z danych wejściowych generatora — ID, scenariusza, rocznika, wersji generatora i liczby rekordów; ten sam klucz oznacza to samo losowanie. **SHA wysłanej wersji** (identyfikator commitu w repozytorium GitHub) pojawia się w potwierdzeniu oddania i identyfikuje wersję plików odebraną przez repozytorium.

ID jest pseudonimem kursowym; projekt obejmuje wyłącznie dane syntetyczne, a projekt i oceny pozostają w prywatnym repozytorium. Wariant losuje się raz: scenariusz i ID pozostają te same od Z09 do raportu. Losowanie kolejnych wariantów do chwili uzyskania „ciekawego” wyniku byłoby selekcją danych według efektu.

```
print(wariant_demo)
```

Karta wybranego wariantu

Element	Treść
Scenariusz	S02 — Katalog biblioteczny: użyteczność wyszukiwania
Problem usługi	Biblioteka chce ustalić, czy katalog wymaga dodatkowego wsparcia przy pierwszych kontaktach. Porównuje ocenę katalogu i wykonanie jednego zadania, ponieważ pozytywna opinia o interfejsie nie musi oznaczać poprawnego odnalezienia dokumentu.
Projekt badania	Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.
Konstrukt indeksu	Ocena użyteczności katalogu
Pierwsze porównanie	nowi minus doświadczeni
Druga relacja	grupa × powodzenie znalezienia dokumentu
Klucz wariantu (grupy po 8 znaków)	f3aa8363 f1ceefda b4e79609 e117acc0 9e85ff34 949f94eb 62fe0035 0249611d
Hash SHA-256 danych (grupy po 8 znaków)	5f8f14d1 6bfc7fc1 e3eb3930 6fa1610d fea065a7 068c689c e093e4bb 6c7a0c20

Manifest wariantu: pochodzenie danych

Pole	Wartość
ID	demo001
Scenariusz	S02
Rocznik	2026-27
Wersja generatora	1.0.0
Rekordy surowe	150
Wersja R	4.5.2
Dane syntetyczne	tak

Karta „Karta wybranego wariantu” i tabela „Manifest wariantu: pochodzenie danych” opisują wspólny przykład kursu: ID demo001, scenariusz S02, rocznik 2026-27, wersja generatora 1.0.0 i 150 rekordów surowych. Hash danych zaczyna się od grupy 5f8f14d1, a klucz wariantu — od grupy f3aa8363. W akapicie wystarcza pierwsza grupa ośmiu znaków; pełny ciąg pozostaje w manifestcie.

Reguły danych zapisuje się przed wynikiem

Plan przygotowania danych rozróżnia cztery kategorie: wartość nieprawidłową, brak, duplikat i poprawną, choć nietypową obserwację. Każda kategoria ma własną regułę, a opis „usunięto błędne dane” łączy je w jedną i ukrywa decyzje.

Wartość 99 oznacza brak tam, gdzie tak stanowi słownik: w pozycjach ankiety. Czas 99 minut mieści się w zakresie 0–120 i jest prawidłowym pomiarem, więc zamiana każdej liczby 99 na brak uszkodziłaby dane. Regułę stosuje się bez znajomości p: decyzja zależna od tego, czy wynik „się poprawi”, zmienia analizę w szukanie korzystnego wyniku.

Identyczny duplikat rozpoznaje się po zgodności całego rekordu, a dwa różne rekordy z tym samym ID wymagają wyjaśnienia ze źródła. Zamiana kodu braku zmienia komórkę, a osoba zostaje w tabeli: osoba bez indeksu wchodzi do analizy wyniku zadania. Każda analiza ma własne N wymaganych wartości; wspólna próba dla wszystkich analiz wymaga uzasadnienia.

```
przygotowanie_demo <- przygotowanie_wariantu(wariant_demo)
print(przygotowanie_demo)
```

Reguły gotowego skryptu

Element	Treść
Identyczne duplikaty	z kilku identycznych rekordów zostaje jeden; liczba osób maleje
Kod 99	w pozycjach ankiety oznacza brak odpowiedzi i zmienia komórkę na NA; osoba zostaje w danych
Czas poza 0–120 min	zmienia komórkę czasu na NA; osoba zostaje w analizach bez czasu
Długi czas w zakresie 0–120 min	zostaje jako ważna obserwacja
Pozycja 3	sformułowana odwrotnie; odwrócenie 6 — x nadaje jej kierunek pozostałych pozycji
Indeks	średnia sześciu pozycji przy co najmniej 5 ważnych odpowiedziach; przy 4 lub mniej indeks jest brakiem

Dziennik przygotowania: wykonane zmiany

Reguła	Liczba
N przed czyszczeniem	150
Usunięte identyczne duplikaty	2
Kod 99 zamieniony na NA	4
Czas poza 0–120 minut zamieniony na NA	2
N po czyszczeniu	148

```
liczebnosci_demo <- bilans_wariantu(wariant_demo)
print(liczebnosci_demo)
```

Bilans liczebności

Zakres	N
Rekordy surowe	150
Osoby po usunięciu duplikatów	148
Analiza 1: osoby z ważnym indeksem	147
Osoby z ważnym czasem	142
Analiza 2: osoby z wartością 0/1	148

Dostępne pomiary w grupach

Grupa	Osoby	Ważny indeks	Ważny czas	Najdłuższy ważny czas [min]	Wartość 0/1
doświadczeni	74	74	70	30,2	74
nowi	74	73	72	33,8	74

Tabela „Dziennik przygotowania: wykonane zmiany” podaje działania skryptu dla demo001: 150 rekordów surowych, 2 usunięte identyczne duplikaty, 4 kody 99 zamienione na braki i 2 czasy spoza 0–120 minut zamienione na braki; zostaje 148 osób. Tabela „Bilans liczebności” podaje N każdej analizy: 147 osób z ważnym indeksem (analiza 1), 142 osoby z ważnym czasem i 148 osób z wartością 0/1 (analiza 2). Tabela „Dostępne pomiary w grupach” rozdziela liczebności: po 74 osoby doświadczeni i nowi, z ważnym indeksem u 74 i 73 osób; najdłuższe ważne czasy, 30,2 i 33,8 minuty, zostają w danych.

Surowa tabela pozostaje bez zmian, a odtwarzalność oznacza ponowne przejście od surowej tabeli do wyników przy tych samych regułach. Poprawa analizy następuje w regułach skryptu; ręczna edycja pliku z wynikami przerywa drogę od danych do wyniku.

Wzorzec zapisu przygotowania danych (APA).

Zbiór surowy zawierał 150 rekordów; po usunięciu 2 identycznych powtórzeń analizy objęły 148 osób. Cztery odpowiedzi z kodem 99 w pozycjach ankiety zamieniono na braki, a 2 czasy spoza zakresu 0–120 min oznaczono jako braki czasu. Po odwróceniu pozycji 3 ($6 - x$) indeks obliczono jako średnią co najmniej 5 z 6 ważnych pozycji, co dało $N = 147$ osób (74 doświadczeni, 73 nowi); analiza wyniku zadania objęła 148 osób.

LEARN 4: Pierwszy opis i plan dwóch analiz

Pierwsza analiza porównuje dwie niezależne grupy według indeksu. Tor klasyczny obejmuje test Welcha i 95% CI różnicy średnich: test Welcha dopuszcza różne wariancje i liczebności grup, a wymaga niezależności obserwacji. Tor losowany tasuje etykiety grup; prosta wersja tasowania wymaga wymieniałości, czyli równości rozkładów w grupach przy H_0 . Efekt naturalny to różnica w punktach indeksu, a Hedges g — liczba bez jednostki, która uzupełnia efekt naturalny.

Plan zapisuje także odczyt przedziału. Przedział obejmujący zero opisuje zakres różnic zgodnych z danymi po obu stronach zera; przedział po jednej stronie zera opisuje kierunek i wielkość różnicy obserwacyjnej, której praktyczne znaczenie i przyczynę ocenia się osobno.

```
opis_demo <- pierwszy_opis_wariantu(wariant_demo)
print(opis_demo)
```

Źródło do uzasadnienia planu

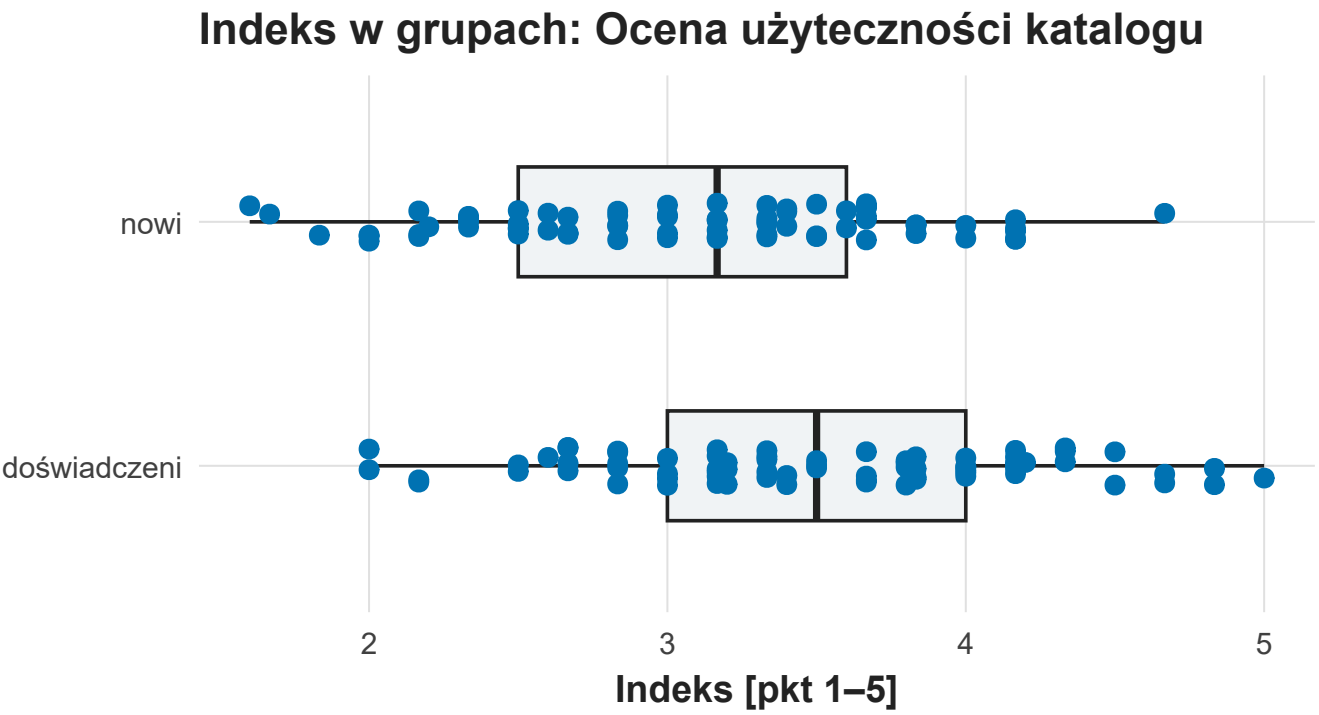
Element	Treść
Lektura scenariusza	Hargittai (2002): uzasadnij rozdzielenie deklaracji i obserwacji działania. Sześć pozycji oraz wyniki w tym scenariuszu nie pochodzą z narzędzia ani próby autorki.

Opis indeksu w grupach [pkt 1–5]

Grupa	Osoby	n (ważny indeks)	Średnia	SD	Mediana
doświadczeni	74	74	3,510	0,704	3,500
nowi	74	73	3,072	0,687	3,167

Różnica średnich w kolejności kontrastu

Kontrast	Różnica średnich [pkt]
nowi minus doświadczeni	-0,438



Rysunek 2: Indeks użyteczności katalogu w grupach S02 dla ID demo001. Oś pozioma: indeks w punktach 1–5; pudełko obejmuje środkowe 50% wyników, kreska w pudełku oznacza medianę, a punkty — pojedyncze osoby. Mediana doświadczonych wynosi 3,50, a nowych 3,17; rozkłady obu grup w dużej części się nakładają.

Tabela „Opis indeksu w grupach [pkt 1–5]” podaje dla S02: doświadczeni — 74 osoby, średnia 3,510, SD 0,704, mediana 3,500; nowi — 74 osoby, z czego 73 z ważnym indeksem, średnia 3,072, SD 0,687, mediana 3,167. Tabela „Różnica średnich w kolejności kontrastu” podaje −0,438 punktu dla kontrastu nowi minus doświadczeni. N ważnych indeksów wchodzi do SE i stopni swobody, więc analiza używa liczb 74 i 73, a liczba osób po czyszczeniu (74 i 74) opisuje próbę.

Wykres indeksu w grupach przedstawia rozkłady indeksu: pudełka obejmują środkowe 50% wyników, kreska oznacza medianę (3,50 u doświadczonych, 3,17 u nowych), a punkty — pojedyncze osoby. Rozkłady grup w dużej części się nakładają. Wykres opisuje położenie i rozrzut; niezależność obserwacji, sposób doboru i przyczynę różnicy ocenia plan badania. Karta „Źródło do uzasadnienia planu” wskazuje lekturę przypisaną scenariuszowi: dla S02 jest to Hargittai (2002), źródło rozdzielenia deklaracji i obserwacji działania.

```
plan_demo <- plan_wariantu(wariant_demo)
print(plan_demo)
```

Analiza 1 — porównanie grup

Element	Treść
Pomiar	Ocena użyteczności katalogu: średnia sześciu pozycji, skala 1–5
Grupy i kolejność	nowi minus doświadczeni
Estymanda	różnica średnich indeksu w populacji: średnia (nowi) minus średnia (doświadczeni)
Jednostka efektu	punkty indeksu 1–5
Hipoteza zerowa	H0: średnie w populacji są równe, różnica wynosi 0; test dwustronny
Tor klasyczny	test t Welcha z 95% CI różnicy średnich

Element	Treść
Tor losowany	tasowanie etykiet grup ($B = 1999$) przy wymienialności; bootstrap osób w grupach daje drugi 95% CI
Liczebność	osoby ze znaną grupą i ważnym indeksem; osobne n każdej grupy

Analiza 2 — relacja ze scenariusza

Element	Treść
Pomiar	pole 0/1 — Czy udało się znaleźć wskazany dokument? Kod 1: wskazano właściwą publikację i jej lokalizację lub dostęp.
Grupy i kolejność	nowi minus doświadczeni
Estymanda	różnica odsetków kodu 1 w populacji: odsetek (nowi) minus odsetek (doświadczeni)
Jednostka efektu	punkty procentowe (pp)
Hipoteza zerowa	H_0 : grupa i pole 0/1 są niezależne, różnica odsetków wynosi 0
Tor klasyczny	test chi-kwadrat (przy liczebności oczekiwanej poniżej 5: test Fishera) i 95% CI różnicy odsetków
Tor losowany	tabele Monte Carlo przy stałych marginesach ($B = 1999$); bootstrap osób w grupach daje drugi 95% CI
Miara uzupełniająca	V Craméra: natężenie związku bez kierunku
Liczebność	osoby ze znaną grupą i wartością 0/1; odsetki liczone w każdej grupie osobno

Karty „Analiza 1 — porównanie grup” i „Analiza 2 — relacja ze scenariusza” zapisują plan obu analiz S02. Druga analiza S02 ma ścieżkę tabeli 2×2 : odsetki kodu 1 liczy się w każdej grupie osobno, sprawdzenie liczebności oczekiwanych poprzedza wybór testu chi-kwadrat albo Fishera, a tabele Monte Carlo przy stałych marginesach tworzą tor losowany. Monte Carlo przybliża rozkład zerowy skończoną liczbą losowań ($B = 1999$). V Craméra jest nieujemne, a kierunek podaje przedział różnicy odsetków (ćwiczenie C07).

W scenariuszu korelacyjnym karta drugiej analizy podaje parę zmiennych, korelację rang Spearmana, test ze statystyką S , tasowanie jednej zmiennej i bootstrap całych par; przedział i p z tasowania dotyczą tej samej miary. Druga analiza obejmuje elementy potrzebne do pytania, a regresja z ćwiczenia C08 pozostaje rozszerzeniem.

Nazwa techniczna a znaczenie pomiaru

Wspólna kolumna **powodzenie** ma w scenariuszach różne znaczenia: znalezienie dokumentu, poprawne wskazanie formularza albo napotkanie problemu. W S16 (informacja miejska) kod 1 oznacza zadeklarowane napotkanie sprzecznej informacji, więc wyższy odsetek jest wynikiem niekorzystnym. Znaczenie kodu 1 podaje karta scenariusza, a kierunek „korzystny” wynika z treści pytania. Wspólny **indeks** opisuje w różnych scenariuszach pewność, przejrzystość, zaufanie albo użyteczność dokumentacji; nazwa konstruktów pochodzi z karty scenariusza.

Wzorzec zapisu opisu grup (APA).

Nowi użytkownicy ($n = 73$) uzyskali niższy średni indeks użyteczności katalogu ($M = 3,07$; $SD = 0,69$; $Mdn = 3,17$) niż doświadczeni ($n = 74$; $M = 3,51$; $SD = 0,70$; $Mdn = 3,50$); różnica nowi minus doświadczeni wynosi $-0,44$ punktu. Różnicę oceni test t Welcha z 95% CI oraz test permutacyjny ($B = 1999$), a różnicę odsetka znalezionych dokumentów — test chi-kwadrat z tabelami Monte Carlo i 95% CI różnicy odsetków.

LEARN 5: Wybór scenariusza i literatura

Dwadzieścia scenariuszy ma ten sam schemat danych: dwie grupy, sześć pozycji ankietowych, czas zadania, pole 0/1, częstość korzystania i cztery kanały kontaktu. Pierwsza analiza każdego scenariusza

porównuje indeks w grupach; druga analiza jest tabelą 2×2 (11 scenariuszy) albo korelacją rang Spearmana (9 scenariuszy).

```
katalog <- katalog_projektow()
print(katalog)
```

Dwadzieścia scenariuszy projektu

ID	Temat	Grupy porównania	Druga analiza
S01	Wsparcie biblioteki w wyszukiwaniu	konsultacje / bez konsultacji	Spearman: indeks i częstość korzystania
S02	Użyteczność katalogu	nowi / doświadczeni	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S03	Deklarowana znajomość otwartego dostępu	przeszkoleni / nieprzeszkoleni	Spearman: indeks i częstość korzystania
S04	Informacja o wydarzeniach	WWW / media społecznościowe	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S05	Przejrzystość procedur w portalu	pierwszy rok / kolejny rok	Spearman: indeks i czas do zakończenia próby
S06	Przydatność newslettera	regularni / okazjonalni	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S07	Zrozumiałość opisów archiwum	z doświadczeniem / bez doświadczenia	Spearman: indeks i częstość korzystania
S08	Informacja w kolekcji muzealnej	edukacyjni / hobbystyczni	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S09	Nawigacja w BIP	często / rzadko	Spearman: indeks i czas do zakończenia próby
S10	Dokumentacja danych badawczych	z doświadczeniem / bez doświadczenia	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S11	Instrukcje korzystania z e-zasobów	tekst / wideo	Spearman: indeks i czas zapoznania z instrukcją
S12	Materiały na platformie nauczania	telefon / komputer	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S13	Adekwatność FAQ	pierwszy raz / powracający	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S14	Kontrola wyszukiwania przez filtry	filtry / bez filtrów	Spearman: indeks i częstość korzystania
S15	Aktualność instrukcji w bazie wiedzy	krótki staż / długi staż	Spearman: indeks i czas do zakończenia próby
S16	Spójność informacji miejskiej	jeden kanał / wiele kanałów	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S17	Czytelność opisów otwartych danych	zawodowi / niezawodowi	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S18	Jasność zasad dostępu	lokalni / zdalni	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1
S19	Trafność rekomendacji lektur	nowe zainteresowania / stałe zainteresowania	Spearman: indeks i częstość korzystania
S20	Informacja o konferencji	pierwszy raz / kolejny raz	tabela 2×2 : grupa i pole 0/1

Tabela „Dwadzieścia scenariuszy projektu” podaje ID, temat, grupy porównania i drugą analizę. Temat zmienia sens pomiaru i wniosku, a kod R pozostaje ten sam we wszystkich scenariuszach.

W CHALLENGE 1 zmieniasz jeden element kodu: kod scenariusza w cudzysłowie, np. "S02" na "S14". Funkcja używa ID z początku sesji, a roboczy plik `zadanie.Rmd` zapisuje to samo ID w nagłówku (pole `id_studenta`), więc tworzenie PDF w nowej sesji korzysta z ID zapisanego w pliku. Własne ID widać w wydruku CHALLENGE 1 w wierszu „ID” tabeli „Manifest wariantu: pochodzenie danych”; publiczny podgląd materiału pokazuje w tym wierszu oznaczenie DEMO_C09.

Pierwsze uruchomienie bloku CHALLENGE 1 zapisuje wariant wraz ze słownikiem i kartą scenariusza w katalogu pracy, a kolejne uruchomienia odczytują ten zapis, także po aktualizacji pakietu. Kod scenariusza zmieniasz więc przed pierwszym uruchomieniem bloku; po pomyłce prowadzący pomaga odtworzyć zapis.

Literatura potrzebna do uzasadnienia

Przegląd literatury zaczyna się od problemu, np. „samoopis a obserwowane umiejętności wyszukiwania”. Następnie identyfikuje pojęcie, sposób operacjonalizacji i projekt wcześniejszego badania, a na końcu ustala, co przenieść do własnego planu. Liczba cytowań wskazuje punkt wejścia do literatury; jakość konkretnego twierdzenia ocenia się w tekście publikacji.

Dla każdego źródła notatka zawiera cztery informacje: pełny opis bibliograficzny, DOI lub URL, pojęcie wykorzystane w projekcie i granicę przeniesienia. Hargittai (2002) uzasadnia pomiar wykonania obok samoopisu, a indeks deklarowanej użyteczności pozostaje innym narzędziem. Skala Internet Skills Scale (van Deursen, Helsper i Eynon, 2016) pomaga odróżnić wymiary umiejętności, a walidacja ISS dotyczy pozycji ISS. Wilson (1999) pomaga odróżnić pojedynczy wskaźnik zadania od szerszego zachowania informacyjnego.

Liczby z generatora opisują dane syntetyczne, a literatura dostarcza tła teoretycznego. Zdanie „zgodnie z Hargittai nowi użytkownicy uzyskali średnio 3,07” łączyłoby wynik syntetyczny z autorką, która go nie badała. Poprawny zapis oddziela tło (źródło), plan (projekt) i wynik (dane syntetyczne). Przy dostępnym wyłącznie abstrakcie notatka zaznacza zakres wykorzystania.

Wzorzec zapisu źródła (APA).

Plan łączy samoopis z obserwacją wykonania zadania, co odpowiada postulatowi pomiaru umiejętności korzystania z sieci przez obserwację działań użytkowników (Hargittai, 2002).

Hargittai, E. (2002). Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's web use skills. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 53(14), 1239–1244.
<https://doi.org/10.1002/asi.10166>

CHALLENGE — pierwsza karta własnego projektu

Pięć zadań tworzy plan własnego projektu na danych wybranego scenariusza. Akapity S01–S05 przechodzą później do raportu jako pola P01–P04 i P06 (tabela „Raport projektu: jedenaście pól i ich źródła”), więc wszystkie dotyczą jednego scenariusza i liczb własnego wariantu.

Każde z pięciu zadań ma ten sam układ:

1. **Zadanie** — jedno zdanie z przedmiotem opisu.
2. **Blok R** — uruchom go; wynik zawiera wszystkie informacje potrzebne do odpowiedzi.
3. **Wskazówki** — gdzie w wyniku szukać informacji, jak ją nazwać i wzór zdania do uzupełnienia.
4. **W akapicie wymagane** — elementy, które sprawdza prowadzący.
5. **Twój akapit** — pole odpowiedzi w ramce: znacznik w nawiasie kwadratowym zastępujesz własnym tekstem, a linie komentarza nad nim i pod nim pozostawiasz bez zmian.

Akapit liczy 3–6 zdań zwykłego tekstu, bez kodu R. Liczby przepisujesz z wyniku bloku, z jednostką i mianownikiem.

CHALLENGE 1: Scenariusz, problem i pochodzenie danych

Zadanie: wybierz scenariusz, opisz problem usługi i decyzję, której służyłoby badanie, oraz pochodzenie własnego wariantu danych.

Przed pierwszym uruchomieniem bloku zmień w nim "S02" na kod wybranego scenariusza z tabeli „Dwadzieścia scenariuszy projektu”, np. "S14", i zachowaj cudzysłów; to jedyna dozwolona zmiana kodu w zadaniu. Pierwsze uruchomienie zapisuje wariant na stałe, a zapis w pliku `zadanie.Rmd` (Ctrl+S) utrwala wybrany kod.

```
projekt <- przygotuj_wariant_projektu(scenariusz = "S02")
print(projekt)
```

Karta wybranego wariantu

Element	Treść
Scenariusz	S02 — Katalog biblioteczny: użyteczność wyszukiwania
Problem usługi	Biblioteka chce ustalić, czy katalog wymaga dodatkowego wsparcia przy pierwszych kontaktach. Porównuje ocenę katalogu i wykonanie jednego zadania, ponieważ pozytywna opinia o interfejsie nie musi oznaczać poprawnego odnalezienia dokumentu.
Projekt badania	Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.
Konstrukt indeksu	Ocena użyteczności katalogu
Pierwsze porównanie	nowi minus doświadczeni
Druga relacja	grupa × powodzenie znalezienia dokumentu
Klucz wariantu	999176fc 931c08a7 2d4c8ca6 3841b145 8ce3d9c2 ad700c7a aa0fa883 5676db7e
(grupy po 8 znaków)	
Hash SHA-256	34a356aa 295b519c dc7ed550 aca663be 4a20b960 8da81cc8 6a0b2019 4542358d
danych (grupy po 8 znaków)	

Manifest wariantu: pochodzenie danych

Pole	Wartość
ID	DEMO_C09
Scenariusz	S02
Rocznik	2026-27
Wersja generatora	1.0.0
Rekordy surowe	150
Wersja R	4.5.2
Dane syntetyczne	tak

Blok wyświetla kartę „Karta wybranego wariantu” (scenariusz, problem usługi, projekt badania, konstrukt indeksu, pierwsze porównanie, druga relacja, klucz wariantu i hash danych) oraz tabelę „Manifest wariantu: pochodzenie danych”.

Wskazówki:

- Wiersz „Problem usługi” to punkt wyjścia: dopisz odbiorcę i decyzję, którą instytucja podjęłaby na podstawie badania, np. uruchomienie pomocy przy pierwszym wyszukiwaniu.
- Wiersz „ID” w manifestie podaje Twoje ID; oznaczenie DEMO_C09 występuje wyłącznie w publicznym podglądzie materiału.
- Z hasha danych podaj pierwszą grupę ośmiu znaków.
- Manifest identyfikuje dane: ID, scenariusz, rocznik, wersję generatora i liczbę rekordów. Jakość pomiaru i reprezentatywność należą do planu badania.
- Wzór zdania: „Projekt dotyczy scenariusza [kod] — [temat]: [instytucja] chce ustalić [problem], aby zdecydować, czy [decyzja]. Plan opisuje przyszłe badanie [kogo]; analiza obejmuje syntetyczny wariant danych (ID [...], rocznik [...], generator [...], [liczba] rekordów, hash zaczynający się od [8 znaków]), który identyfikuje manifest”.

W akapicie wymagane: (i) scenariusz i problem usługi własnymi słowami; (ii) odbiorca i decyzja, której służyłoby badanie; (iii) ID, rocznik, wersja generatora i liczba rekordów z manifestu oraz pierwsza grupa hasha; (iv) rozdzielenie planu rzeczywistego badania od analizy danych syntetycznych; (v) zakres informacji manifestu: identyfikacja danych.

Twój akapit S01. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Dwa pytania, estymandy i hipotezy

Zadanie: sformułuj dwa pytania badawcze z estymandami, kolejnością grup, jednostkami i hipotezami zerowymi.

```
plan <- plan_wariantu(projekt)
print(plan)
```

Analiza 1 — porównanie grup

Element	Treść
Pomiar	Ocena użyteczności katalogu: średnia sześciu pozycji, skala 1–5
Grupy i kolejność	nowi minus doświadczeni
Estymanda	różnica średnich indeksu w populacji: średnia (nowi) minus średnia (doświadczeni)
Jednostka efektu	punkty indeksu 1–5
Hipoteza zerowa	H0: średnie w populacji są równe, różnica wynosi 0; test dwustronny
Tor klasyczny	test t Welcha z 95% CI różnicy średnich
Tor losowany	tasowanie etykiet grup ($B = 1999$) przy wymienialności; bootstrap osób w grupach daje drugi 95% CI
Liczebność	osoby ze znaną grupą i ważnym indeksem; osobne n każdej grupy

Analiza 2 — relacja ze scenariusza

Element	Treść
Pomiar	pole 0/1 — Czy udało się znaleźć wskazany dokument? Kod 1: wskazano właściwą publikację i jej lokalizację lub dostęp.
Grupy i kolejność	nowi minus doświadczeni
Estymanda	różnica odsetków kodu 1 w populacji: odsetek (nowi) minus odsetek (doświadczeni)
Jednostka efektu	punkty procentowe (pp)
Hipoteza zerowa	H0: grupa i pole 0/1 są niezależne, różnica odsetków wynosi 0
Tor klasyczny	test chi-kwadrat (przy liczebności oczekiwanej poniżej 5: test Fishera) i 95% CI różnicy odsetków
Tor losowany	tabele Monte Carlo przy stałych marginesach ($B = 1999$); bootstrap osób w grupach daje drugi 95% CI
Miara uzupełniająca	V Craméra: natężenie związku bez kierunku
Liczebność	osoby ze znaną grupą i wartością 0/1; odsetki liczone w każdej grupie osobno

Blok wyświetla karty „Analiza 1 — porównanie grup” i „Analiza 2 — relacja ze scenariusza” z pomiarem, kolejnością grup, estymandą, jednostką efektu, hipotezą zerową, dwoma torami i liczebnością.

Wskazówki:

- Pytanie o różnicę zaczyna się od „O ile...”, a pytanie o korelację rang — od „Jak silny i w którą stronę...”; pytanie nazywa grupy, pomiar i jednostkę.
- Kolejność grup z wiersza „Grupy i kolejność” nadaje znakowi znaczenie: różnica ujemna oznacza niższą wartość pierwszej wymienionej grupy.
- Dwa tory, klasyczny i losowany, oceniają to samo pytanie; projekt ma dwie analizy, każdą z dwoma torami.
- Kierunek przewidywania wymaga argumentu sprzed analizy (źródło albo mechanizm); przy braku argumentu kierunkowego hipoteza jest dwustronna.
- Wzorzec APA: „Pierwsze pytanie brzmi: o ile średni indeks [konstrukt] w grupie [A] różni się od średniej w grupie [B]? Estymandą jest różnica średnich w populacji ([A] minus [B], punkty indeksu), a H_0 zakłada równość średnich. Drugie pytanie brzmi: [..]; estymandą jest [..] ([jednostka]), a H_0 zakłada niezależność [..]”.

W akapicie wymagane: (i) dwa pytania zgodne z kartami; (ii) estymanda i jednostka każdego pytania; (iii) kolejność grup w pierwszym pytaniu, a przy tabeli 2×2 także w drugim; (iv) obie hipotezy zerowe; (v) dwa tory jednej analizy odróżnione od dwóch pytań.

Twój akapit S02. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Populacja, rekrutacja i pomiar

Zadanie: zaplanuj populację, dobór i pomiar przyszłego badania z dostarczonym kwestionariuszem.

```
pomiar <- pomiar_wariantu(projekt)
print(pomiar)
```

Kwestionariusz i pomiary w wybranym scenariuszu

Element	Treść
Pozycja 1	Szybko znajduję pole wyszukiwania w katalogu.
Pozycja 2	Nazwy filtrów są dla mnie zrozumiałe.
Pozycja 3	Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.
Pozycja 4	Potrafię znaleźć lokalizację dokumentu.
Pozycja 5	Komunikaty katalogu pomagają mi poprawić zapytanie.
Pozycja 6	Katalog wspiera wykonanie mojego zadania.
Kontekst pozycji	Po zadaniu oceń zasób i własne doświadczenie korzystania. Pozycje dotyczące historii odnieś do ostatnich czterech tygodni. Jeśli treści nie da się ocenić, pozostaw brak zamiast zgadywać lub wybierać 3; ustal tę zasadę jednakowo dla obu grup.
Odpowiedzi na pozycje	1 zdecydowanie nie, 2 raczej nie, 3 ani tak, ani nie, 4 raczej tak, 5 zdecydowanie tak.
Kierunek i kompletność	Pozycja 3 po odwróceniu 6 – x; indeks jest średnią przy co najmniej 5 z 6 ważnych pozycji.
Definicja grup	Nowi: korzystający z tego katalogu po raz pierwszy; doświadczeni: korzystający wcześniej. Doświadczenie dotyczy konkretnego katalogu, nie ogólnej sprawności cyfrowej. Rekrutacja tylko przy stanowisku pomocy może nadreprezentować osoby mające trudności.
Zadanie obserwacyjne	Znajdź wskazaną publikację i wskaż lokalizację egzemplarza lub właściwy dostęp elektroniczny.
Czas	Czas do zakończenia próby
Protokół czasu	Od udostępnienia zadania do zgłoszenia odpowiedzi lub zakończenia próby, w minutach, niezależnie od jej wyniku. Czas nie jest automatycznie czasem dojścia do poprawnej odpowiedzi.

Element	Treść
Częstość korzystania	Deklarowana częstość korzystania z opisanego zasobu w ostatnich czterech tygodniach przed zadaniem: 1 nigdy, 2 rzadko, 3 czasami, 4 często, 5 bardzo często. Są to kategorie porządkowe, nie liczba wizyt.
Treść pola 0/1	Czy udało się znaleźć wskazany dokument?
Źródło pola 0/1	obserwacja
Kod 1	wskazano właściwą publikację i jej lokalizację lub dostęp
Kod 0	zakończono próbę bez poprawnego wskazania
Granica odczytu pola 0/1	Wynik zależy od tego konkretnego zadania i katalogu; nie uzasadnia diagnozy wszystkich umiejętności użytkownika.
Kanały (odpowieź wielokrotna)	strona WWW, e-mail, media społecznościowe, kontakt bezpośredni

Blok wyświetla kartę „Kwestionariusz i pomiary w wybranym scenariuszu”: sześć pozycji, kontekst i skalę odpowiedzi, regułę indeksu, definicję grup, zadanie obserwacyjne, protokół czasu, częstość korzystania, treść i kody pola 0/1 oraz kanały.

Wskazówki:

- Populacja: kto, w jakiej instytucji i w jakim okresie; rama: kanał zaproszenia; selekcja: kogo kanał zaproszenia pomija.
- Kryterium grup podaje wiersz „Definicja grup”; plan ustala je przed rekrutacją.
- Wybierz jedną pozycję i nazwij aspekt konstrukt, który mierzy; pozycja 3 ma odwrotny kierunek.
- Drugi pomiar przy tabeli 2×2 : kryterium kodu 1 i kodu 0 (wiersze „Kod 1”, „Kod 0” i „Źródło pola 0/1”); przy Spearmanie z czasem: start, koniec i jednostka z wiersza „Protokół czasu”; przy Spearmanie z częstością: okres odniesienia z wiersza „Częstość korzystania”.
- Ankieta daje deklarację, a zadanie — obserwację. Badanie i pilotaż opisujesz w czasie przyszłym, jako plan.
- Wzór zdania: „Populację stanowią [...] w [okres]; zaproszenie przez [kanał] dociera do [...], a pomija [...]. Grupę [A] tworzą [...]. Pozycja „[treść]” mierzy [aspekt]. Drugi pomiar to [definicja, kryterium lub protokół]. Pilotaż sprawdzi [...]”.

W akapicie wymagane: (i) populacja, okres i rama dotarcia; (ii) kryterium obu grup; (iii) jeden mechanizm selekcji i jego skutek dla wniosku; (iv) jedna konkretna pozycja z nazwą mierzonego aspektu; (v) definicja drugiego pomiaru i rozróżnienie deklaracji od obserwacji, w czasie przyszłym.

Twój akapit S03. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Reguły przygotowania i liczebności

Zadanie: opisz działania gotowego skryptu na Twoich danych i podaj N każdej analizy.

```
przygotowanie <- przygotowanie_wariantu(projekt)
print(przygotowanie)
```

Reguły gotowego skryptu

Element	Treść
Identyczne duplikaty	z kilku identycznych rekordów zostaje jeden; liczba osób maleje
Kod 99	w pozycjach ankiety oznacza brak odpowiedzi i zmienia komórkę na NA; osoba zostaje w danych
Czas poza 0–120 min	zmienia komórkę czasu na NA; osoba zostaje w analizach bez czasu

Element	Treść
Długi czas w zakresie 0–120 min	zostaje jako ważna obserwacja
Pozycja 3	sformułowana odwrotnie; odwrócenie 6 – x nadaje jej kierunek pozostałych pozycji
Indeks	średnia sześciu pozycji przy co najmniej 5 ważnych odpowiedziach; przy 4 lub mniej indeks jest brakiem

Dziennik przygotowania: wykonane zmiany

Reguła	Liczba
N przed czyszczeniem	150
Usunięte identyczne duplikaty	2
Kod 99 zamieniony na NA	4
Czas poza 0–120 minut zamieniony na NA	2
N po czyszczeniu	148

```
liczebnosci <- bilans_wariantu(projekt)
print(liczebnosci)
```

Bilans liczebności

Zakres	N
Rekordy surowe	150
Osoby po usunięciu duplikatów	148
Analiza 1: osoby z ważnym indeksem	147
Osoby z ważnym czasem	142
Analiza 2: osoby z wartością 0/1	148

Dostępne pomiary w grupach

Grupa	Osoby	Ważny indeks	Ważny czas	Najdłuższy ważny czas [min]	Wartość 0/1
doświadczeni	74	74	69	43,9	74
nowi	74	73	73	23,6	74

Blok wyświetla kartę „Reguły gotowego skryptu” oraz tabele „Dziennik przygotowania: wykonane zmiany”, „Bilans liczebności” i „Dostępne pomiary w grupach”.

Wskazówki:

- Usunięcie duplikatu zmniejsza liczbę osób; zamiana kodu 99 albo czasu spoza zakresu zmienia jedną komórkę, a osoba zostaje w danych.
- N analizy 1 to liczba osób z ważnym indeksem, a N analizy 2 — liczba osób z wartością 0/1 albo kompletnych par; obie liczby podaje tabela „Bilans liczebności”.
- Odwrócenie 6 – x uzgadnia kierunek pozycji 3 z pozostałymi pozycjami; minimum 5 z 6 zachowuje osoby z jednym brakiem.
- Kolumna „Najdłuższy ważny czas [min]” podaje długie czasy z zakresu 0–120 min, które zostają jako ważne obserwacje.
- Wzorec APA: „Zbiór surowy zawierał [...] rekordów; po usunięciu [...] identycznych powtórzeń analizy objęły [...] osób. [...] odpowiedzi z kodem 99 zamieniono na braki, a [...] czasów spoza zakresu 0–120 min oznaczono jako braki czasu. Indeks ... obliczono dla $N = \dots$ osób; analiza 2 objęła [...]”.

W akapicie *wymagane*: (i) N surowe i N po usunięciu duplikatów; (ii) liczba kodów 99 i czasów spoza zakresu; (iii) różnica między usunięciem rekordu a zmianą komórki; (iv) N obu analiz; (v) uzasadnienie reguł 6 – x i 5 z 6 oraz zachowania długich ważnych czasów.

Twój akapit S04. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Pierwszy opis i plan analiz

Zadanie: opisz indeks w grupach, odczytaj wykres i zapowiedz plan obu analiz z argumentem ze źródła.

```
opis <- pierwszy_opis_wariantu(projekt)
print(opis)
```

Źródło do uzasadnienia planu

Element	Treść
Lektura scenariusza	Hargittai (2002): uzasadnij rozdzielenie deklaracji i obserwacji działania. Sześć pozycji oraz wyniki w tym scenariuszu nie pochodzą z narzędzia ani próby autorki.

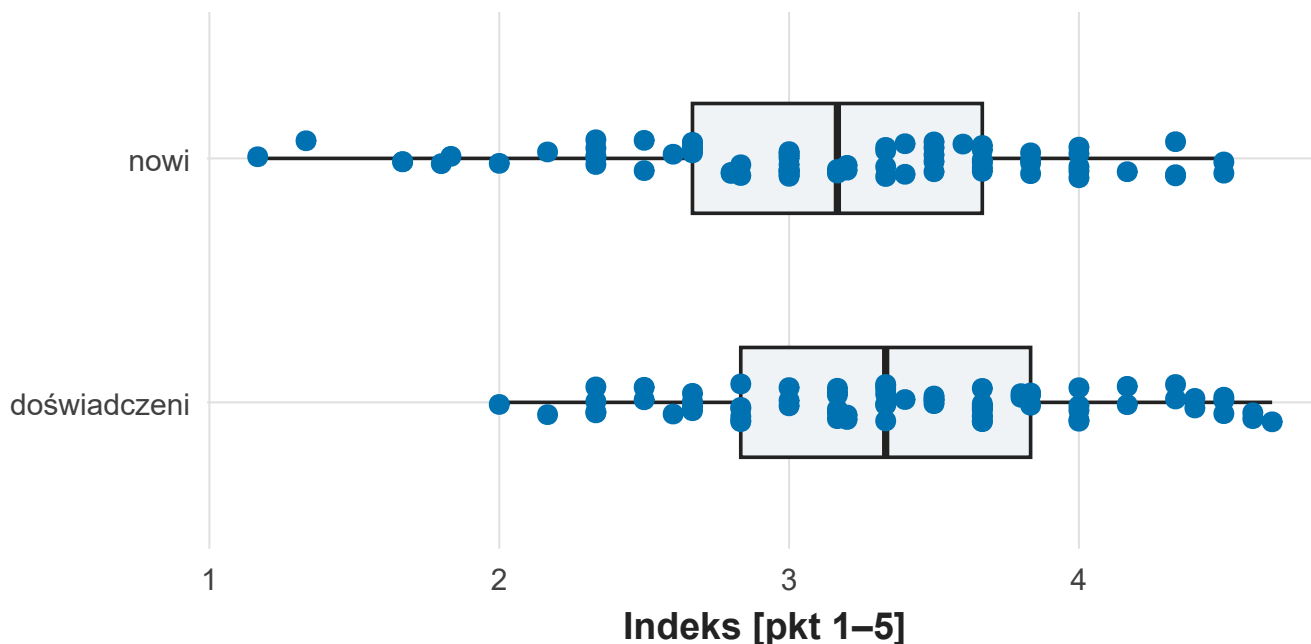
Opis indeksu w grupach [pkt 1–5]

Grupa	Osoby	n (ważny indeks)	Średnia	SD	Mediana
doświadczeni	74	74	3,403	0,664	3,333
nowi	74	73	3,123	0,753	3,167

Różnica średnich w kolejności kontrastu

Kontrast	Różnica średnich [pkt]
nowi minus doświadczeni	-0,28

Indeks w grupach: Ocena użyteczności katalogu



Rysunek 3: Indeks w grupach wybranego scenariusza. Oś pozioma: indeks w punktach 1–5; pudełko obejmuje środkowe 50% wyników, kreska w pudełku oznacza medianę, a punkty — pojedyncze osoby.

Blok wyświetla tabele „Opis indeksu w grupach [pkt 1–5]” i „Różnica średnich w kolejności kontrastu”, kartę „Źródło do uzasadnienia planu” oraz wykres indeksu w grupach.

Wskazówki:

- Średnia, SD i n pochodzą z pierwszej tabeli; n oznacza osoby z ważnym indeksem.
- Znak różnicy podaje druga tabela; kolejność grup jest ta sama co w CHALLENGE 2.
- Z wykresu odczytaj jedną konkretną cechę: medianę, rozrzut albo nakładanie się rozkładów.
- Niezależność obserwacji i sposób doboru osób leżą poza zasięgiem wykresu; ocenia je plan badania.
- Przedział obejmujący zero opisze na C10 zakres różnic zgodnych z danymi, z wartościami ujemnymi i dodatnimi.
- Karta „Źródło do uzasadnienia planu” podaje lekturę scenariusza; zapisz jeden argument ze źródła i jego granicę dla danych syntetycznych.
- Wzorec APA: „Grupa [A] ($n = [..]$) uzyskała średni indeks $M = [..]$ ($SD = [..]$), a grupa [B] ($n = [..]$) $M = [..]$ ($SD = [..]$); różnica [A] minus [B] wynosi $[..]$ punktu. Różnicę oceni test t Welcha z 95% CI i test permutacyjny ($B = 1999$), a [druga relacja] — $[..]$ ”.

W akapicie wymagane: (i) n , średnia i SD obu grup oraz różnica ze znakiem zgodnym z kontrastem; (ii) jedna cecha wykresu; (iii) oba tory oraz efekt z CI dla każdej z dwóch analiz; (iv) warunek oceniany poza wykresem i odczyt przedziału obejmującego zero; (v) jeden argument lub ograniczenie ze wskazanego źródła.

Twój akapit S05. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych akapitów: wszystkie dotyczą wybranego scenariusza, liczby pochodzą z wydruków Twojego wariantu, a wiersz „ID” w manifeście podaje Twoje ID. Zapisz plik **zadanie.Rmd** w edytorze (Ctrl+S) razem z wybranym kodem scenariusza; funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku i zapisanego wariantu danych.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza tożsamość i kompletność oraz wysyła PDF, Rmd, **analiza.R** i dane wariantu do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z09")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z09")`; ID i scenariusz pozostają bez zmian, a przy błędzie zapisu wariantu prowadzący pomaga odtworzyć pliki. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don’t Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą .RData. Wybrany scenariusz, ID i zapisane akapity wracają na ćwiczeniu C10.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z09.1 Własny scenariusz i pochodzenie wariantu	ID, scenariusz, rocznik i wersja generatora z manifestu; plan badania oddzielony od analizy danych syntetycznych	S01	2
Z09.2 Problem, dwa pytania, estymandy i hipotezy	Problem i decyzja; dwa pytania z estymandami, hipotezami zerowymi, kolejnością grup i jednostkami; dwa tory jednej analizy	S01, S02	3

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z09.3 Plan próby, treść pomiaru i reguły danych	Populacja, okres, rama, grupy i selekcja; konkretna pozycja i drugi pomiar; N, kody 99, czasy spoza zakresu, reguły 6 – x i 5 z 6, długie ważne czasy	S03, S04	3
Z09.4 Pierwszy opis i plan dwóch analiz	Średnie, SD, n, znak różnicy i wykres; oba tory, efekt i CI obu analiz; warunek poza wykresem; argument ze źródła	S05	2

Ocena dotyczy sensu decyzji badawczych i poprawności odczytu. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z09: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z09.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z09")`.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia pokazują selekcję, planowanie precyzji i próg praktycznej ważności oraz rozumowanie w trzech innych scenariuszach. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

Liczebność i selekcja

W hipotetycznej populacji jest 700 nowych i 300 doświadczonych osób. Przykład przyjmuje średnie grupowe 3 i 4 oraz reprezentatywność odpowiadających wewnątrz swojej grupy. Do udziału zaproszono po 100 osób z każdej grupy, a odpowiedziało 20 nowych i 80 doświadczonych.

$$\mu = \sum_g w_g \mu_g, \quad w_g = \frac{N_g}{N}.$$

Średnia populacji jest średnią grup ważoną udziałami grup w populacji: $\mu = 0,7 \cdot 3 + 0,3 \cdot 4 = 3,3$. Nieważona średnia odpowiadających waży grupy udziałami w próbie: $\bar{x} = (20 \cdot 3 + 80 \cdot 4)/100 = 3,8$.

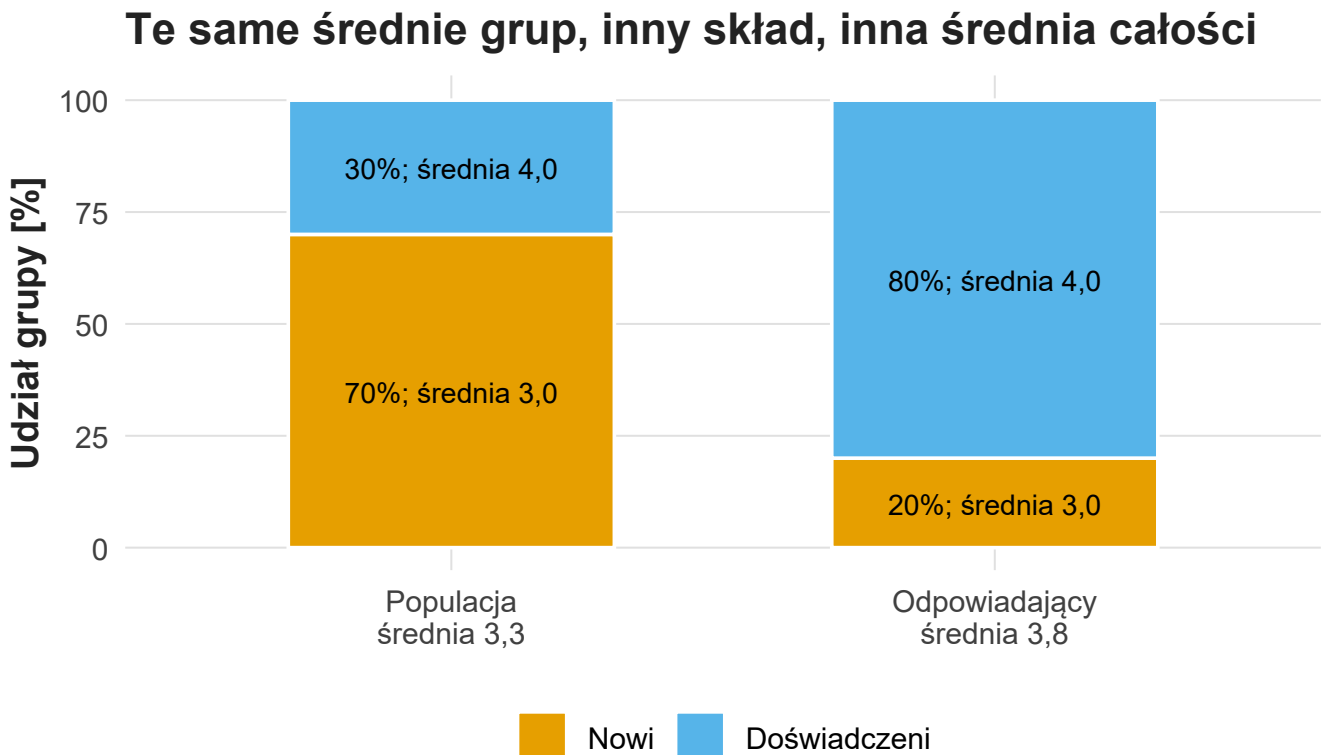
```
selekcja_widok <- selekcja_do_odczytu()
print(selekcja_widok)
```

Hipotetyczna rekrutacja

Grupa	Populacja	Zaproszeni	Odpowiedzi	Średnia grupy	Odpowiedzi [% zaproszonych]
Nowi	700	100	20	3	20
Doświadczeni	300	100	80	4	80

Średnia całości przy dwóch składach

Zbiór	Średnia
Cała hipotetyczna populacja	3,3
Odpowiadający	3,8



Rysunek 4: Skład grup w hipotetycznej populacji i wśród odpowiadających. Oś pionowa: udział grupy w procentach; segment słupka podaje udział i średnią grupy, a podpis słupka — średnią całości. Nowi stanowią 70% populacji i 20% odpowiadających; przy tych samych średnich grup (3 i 4) średnia całości rośnie z 3,3 do 3,8.

Tabela „Hipotetyczna rekrutacja” podaje odsetki odpowiedzi: 20% zaproszonych nowych i 80% zaproszonych doświadczonych. Tabela „Średnia całości przy dwóch składach” podaje 3,3 dla populacji i 3,8 dla odpowiadających, a wykres „Te same średnie grup, inny skład, inna średnia całości” przedstawia źródło różnicy: nowi stanowią 70% populacji i 20% odpowiadających. Powiększenie tak samo selektywnej próby daje bardziej precyzyjne oszacowanie liczby 3,8, czyli średniej innej populacji.

Ważenie do znanej struktury populacji (udziały 0,7 i 0,3) przywraca średnią 3,3 przy założeniu reprezentatywności odpowiadających wewnątrz grup. Różnice między odpowiadającymi i nieodpowiadającymi w tej samej grupie pozostają ograniczeniem. Opis selekcji w planie wskazuje, kogo pominięto i w którą stronę pominięcie może przesunąć wynik.

Precyzja w planie

Liczebność dobiera się do potrzebnej precyzji, możliwego efektu, projektu i zasobów. W projekcie kursowym N generatora (150 rekordów) jest ustalone, a plan rzeczywistego badania uzasadnia własne N. Dla dwóch równych, niezależnych grup o roboczym odchyleniu standardowym s :

$$SE(\hat{\Delta}) \approx s \sqrt{\frac{2}{n_g}}, \quad E = 1,96 s \sqrt{\frac{2}{n_g}} \implies n_g = 2 \left(\frac{1,96 s}{E} \right)^2.$$

Symbol n_g oznacza liczbę osób w jednej grupie, s — roboczy SD indeksu, a E — wymaganą połowę szerokości 95% CI. Przy $s = 0,8$ i $E = 0,2$ punktu: $n_g = 2 (1,96 \cdot 0,8 / 0,2)^2 = 2 \cdot 7,84^2 \approx 123$ osoby w każdej grupie.

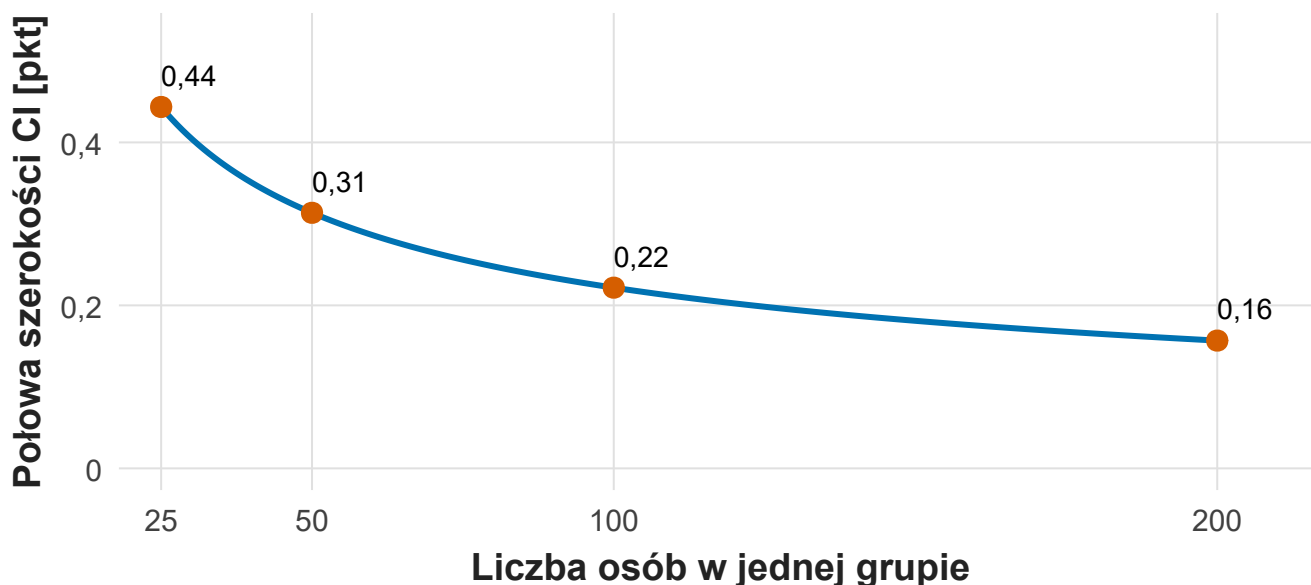
```
precyzja_widok <- precyzja_do_odczytu()
print(precyzja_widok)
```

Przybliżenie przy SD = 0,8

n w grupie	SE różnicy [pkt]	Połowa szerokości CI [pkt]	N razem
25	0,226	0,443	50
50	0,160	0,314	100
100	0,113	0,222	200
200	0,080	0,157	400

Precyzja różnicy średnich a liczebność grupy

SD = 0,8; połowa szerokości = $1,96 \cdot \text{SD} \cdot \sqrt{(2/n)}$



Rysunek 5: Połowa szerokości 95% CI różnicy średnich przy SD 0,8 wobec liczby osób w jednej grupie. Oś pozioma: n w grupie; oś pionowa: połowa szerokości w punktach indeksu. Krzywa opada od 0,44 przy 25 osobach przez 0,31 i 0,22 do 0,16 przy 200 osobach.

Tabela „Przybliżenie przy SD = 0,8” podaje połowę szerokości CI 0,443; 0,314; 0,222 i 0,157 punktu dla 25, 50, 100 i 200 osób w grupie. Wykres „Precyzja różnicy średnich a liczebność grupy” przedstawia krzywą opadającą od 0,44 do 0,16: podwojenie n zmniejsza połowę szerokości o czynnik $1/\sqrt{2} \approx 0,71$ (z 0,31 do 0,22 punktu), a czterokrotne zwiększenie n — o połowę (z 0,44 do 0,22 punktu). Rachunek dotyczy niepewności losowej; błąd pomiaru i selekcja pozostają poza nim.

$$1 - \beta \approx \Phi \left(|d| \sqrt{\frac{n_g}{2}} - 1,96 \right), \quad d = \frac{\Delta}{s}.$$

Moc $1 - \beta$ to prawdopodobieństwo odrzucenia H_0 dwustronnym testem na poziomie $\alpha = 0,05$, gdy prawdziwy efekt standaryzowany wynosi d (wykład W03); Φ oznacza dystrybuantę standardowego rozkładu normalnego. Dla $d = 0,5$ i $n_g = 64$: $1 - \beta \approx \Phi(0,5 \cdot \sqrt{32} - 1,96) = \Phi(0,87) \approx 0,81$; dla $d = 0,3$ przy tym samym n_g : $\Phi(-0,26) \approx 0,40$. Planowanie mocy wymaga efektu, wariancji, poziomu α i projektu, a moc opisuje procedurę przed zebraniem danych.

Próg praktycznej ważności

Institucja może uznać skrócenie przeciętnego czasu o dwie minuty za wartość dalszego badania. Próg wynika z kosztu czasu, rodzaju zadania i konsekwencji błędu i ustala się go przed analizą. Przedział różnicy czasu $[-1; 3]$ minuty obejmuje wartości po obu stronach progu 2 minut, więc dane pozostawiają otwarte, czy efekt przekracza próg; przedział $[0,1; 0,3]$ minuty opisuje różnicę precyzyjną, niezerową i praktycznie małą. Minimalnie ważna różnica indeksu 1–5 wymaga wiedzy o narzędziu, a etykieta „średni efekt” dla Hedges g opisuje wyłącznie wielkość standaryzowaną.

Inne scenariusze: to samo rozumowanie przy innych danych

Portal uczelni (S05): czas i przejrzystość

Institucja chce ułatwić odnajdywanie procedur administracyjnych. Porównanie studentów pierwszego i kolejnych lat opisuje różnicę deklarowanej przejrzystości procedur, a korelacja rang indeksu z czasem — współzmiennność oceny i wykonania. Efekt przeprojektowania strony wymaga porównania przed zmianą i po niej.

Plan ustala tę samą procedurę do odnalezienia dla wszystkich osób. Starsi studenci mogą szukać trudniejszych informacji, więc porównywalne zadania i zapis wcześniejszej znajomości procedury poprawiają przyszły projekt. Krótszy czas i niższa ocena przejrzystości mogą współwystępować: osoba zna ścieżkę na pamięć, a układ strony ocenia jako niejasny.

Repozytorium uczelni (S03): szkolenie i deklarowana znajomość zasad

Grupy przeszkolonych i nieprzeszkolonych są obserwacyjne: osoby, które wybrały szkolenie, mogą mieć inną motywację i potrzeby, więc różnica indeksu opisuje związek szkolenia z deklaracją. Deklarowana znajomość zasad otwartego dostępu i rozwiązywanie zadania licencyjnego to dwa pomiary; plan z zadaniem uzasadnia jego treść i kryterium poprawnej odpowiedzi. Rekomendacja proponuje badanie efektu szkolenia z losowym przydziałem albo z pomiarem przed szkoleniem i po nim, a wynik syntetyczny ilustruje analizę.

Informacja miejska (S16): wiele kanałów i sprzeczne komunikaty

Osoby korzystające z wielu kanałów mają więcej okazji, by zauważyć sprzeczną informację. Większy odsetek zgłoszeń w grupie wielu kanałów ma więc dwa możliwe źródła: gorszą spójność komunikatów w kanałach albo liczbę okazji kontaktu. Kod 1 oznacza w S16 napotkanie problemu, więc wyższy odsetek jest wynikiem niekorzystnym. Pomiar liczby okazji kontaktu pozwala ocenić wyjaśnienie alternatywne.

Krytyczna ocena propozycji narzędzia SI

Propozycja narzędzia SI zawiera celowe błędy:

Przeprowadziliśmy losową ankietę 150 użytkowników. Wysoka rzetelność sześciu pytań potwierdza kompetencje cyfrowe. Test t pokaże, że szkolenie poprawia wyszukiwanie. Jeśli p będzie większe od 0,05, zastosujemy Spearmana. Dodatkowo sprawdzimy wszystkie kanały i wybierzemy najważniejszy wynik.

Propozycja zawiera siedem problemów. (1) Próba jest syntetyczna, a zdanie opisuje realną ankietę. (2) Losowość wymaga opisu ramy i mechanizmu doboru. (3) Treść sześciu pozycji dotyczy użyteczności katalogu, a propozycja mówi o kompetencjach. (4) Rzetelność opisuje spójność pozycji, a trafność — znaczenie wyniku. (5) Porównanie grup obserwacyjnych opisuje związek ze szkoleniem. (6) Test wybiera się przed analizą, a zmiana testu po odczycie p wynika z wyniku. (7) Dodatkowe analizy kanałów mają status eksploracyjny.

Poprawiona propozycja opisuje plan badania i osobno analizę syntetyczną, nazywa indeks, dwie estymandy, metody z warunkami i granicę wniosku przyczynowego. Narzędzie SI wskazuje niejasne zdania i objaśnia symbole; liczby, tytuły i wnioski sprawdza autor raportu, a zakres pomocy opisuje pole P11 raportu.

Po spotkaniu

Karta Z09 zawiera wybrany temat, pochodzenie danych, dwa pytania, plan pomiaru i pierwsze liczby własnego wariantu. Plan pozostaje wykonalny przy każdym wyniku: raport opisze estymaty, przedziały, precyzję i ograniczenia niezależnie od wartości p .

Ćwiczenie C10 (Od wyniku do raportu) korzysta z tego samego wariantu: uruchamia obie analizy, a pięć akapitów Z10 dołącza do pięciu akapitów Z09 w raporcie projektu. Źródła tła i pomiaru wraz z pełnymi opisami zawiera bibliografia kursu.